

数据库 SQL

核心知识点总结 + 5道练习题（含答案）

3套

6类
历年真题数据库

5道
核心SQL知识点

本文档基于历年考试真题提炼，涵盖三套数据库模式：

数据库场景	涉及表	考察重点
Doctor / Department / Patient / Treatment	JOIN查询、聚合+HAVING、UPDATE、日期函数	
Student / Course / Teacher / SC	子查询、GROUP BY、HAVING、排名函数	
Employee / Member / Store / Membership	多表交集、聚合、条件更新、删除	

第一部分 历年考试数据库模式

以下三套数据库模式直接来源于真题，练习题也基于这三套模式出题，务必熟记表结构和字段含义。

1. 医院数据库（25分大题原题模式）

表名	字段	字段说明
Doctor	Cno, Dno, Cname	医生编号, 科室编号, 医生姓名
Department	Dno, Dname	科室编号, 科室名称
Patient	Pno, Pname, Age	患者编号, 患者姓名, 年龄
Treatment	Cno, Pno, Tdate	医生编号, 患者编号, 就诊日期

主键关系：Doctor.Cno（主键），Department.Dno（主键），Patient.Pno（主键）

外键关系：Doctor.Dno → Department.Dno，Treatment.Cno → Doctor.Cno，Treatment.Pno → Patient.Pno

考点提示：Tdate为日期类型，年份差用 ABS(YEAR(Tdate)-2025) 计算

2. 教学数据库（25分大题原题模式）

表名	字段	字段说明
Student	SId, Sname, Sage, Ssex	学生编号, 姓名, 出生年月, 性别
Course	CId, Cname, TId	课程编号, 课程名称, 教师编号
Teacher	TId, Tname	教师编号, 教师姓名
SC	SId, CId, score	学生编号, 课程编号, 分数

主键：Student.SId，Course.CId，Teacher.TId，SC(SId,CId) 联合主键

外键：Course.TId → Teacher.TId，SC.SId → Student.SId，SC.CId → Course.CId

考点提示：score<60 为不及格；排名用 RANK() OVER(ORDER BY total DESC)

3. 商店数据库（25分大题原题模式）

表名	字段	字段说明
----	----	------

Employee	EmployeeID, Name, Gender, Salary, StoreID	员工编号, 姓名, 性别, 工资, 所属店铺编号
Member	MemberID, Name	会员编号, 姓名
Store	StoreID, StoreName, EmployeeCount	店铺编号, 店铺名称, 员工人数
Membership	MemberID, StoreID	会员编号, 店铺编号 (关联表)

主键：Employee.EmployeeID，Member.MemberID，Store.StoreID，Membership(MemberID,StoreID)

外键：Employee.StoreID → Store.StoreID，Membership.MemberID → Member.MemberID

考点提示：同时属于两家店的会员用 INTERSECT 或 EXISTS 子查询实现

第二部分 核心知识点总结（6大类）

知识点1 SELECT 查询基础结构

SQL SELECT 语句的完整书写顺序（必须背熟，顺序不可颠倒）：

```
SELECT 列名 / 聚合函数 / *  
FROM 表名  
JOIN 另一张表 ON 连接条件  
WHERE 行级过滤条件（聚合前过滤，不可用聚合函数）  
GROUP BY 分组字段  
HAVING 组级过滤条件（聚合后过滤，可用聚合函数）  
ORDER BY 排序字段 [ASC | DESC]  
LIMIT 返回行数;
```

真题考点提示：

WHERE 和 HAVING 的区别是最常考的概念题：WHERE 在分组前过滤行，不能用聚合函数；HAVING 在分组后过滤组，可以用聚合函数。

ORDER BY 默认升序（ASC），降序需写 DESC。多字段排序：ORDER BY 字段1 DESC, 字段2 ASC。

SELECT DISTINCT 去掉重复行，常与单列查询结合使用。

知识点2 聚合函数与 GROUP BY / HAVING

函数	含义	真题示例
COUNT(*) / COUNT(列)	统计行数 / 非NULL行数	COUNT(*) 统计就诊记录数
SUM(列)	求和	SUM(score) 求总分
AVG(列)	平均值	AVG(Age) 求平均年龄
MAX(列) / MIN(列)	最大值 / 最小值	MAX(ABS(YEAR(Tdate)-2025)) 年份差最大
ROUND(数, 小数位)	四舍五入	ROUND(AVG(score),2)

原题示例——查询每个科室平均年龄 > 18 岁的科室，并按平均年龄升序排列：

```
SELECT Dno, AVG(Age) AS avg_age
FROM Patient P
JOIN Treatment T ON P.Pno = T.Pno
JOIN Doctor D ON T.Cno = D.Cno
GROUP BY D.Dno
HAVING AVG(Age) > 18
ORDER BY avg_age ASC;
```

知识点3 多表连接 (JOIN)

JOIN 类型	含义	适用场景
INNER JOIN / JOIN	仅返回两表都有匹配的行	绝大多数查询，真题默认用此
LEFT JOIN	返回左表全部行 + 右表匹配行	查询可能没有记录的情况
RIGHT JOIN	返回右表全部行 + 左表匹配行	较少使用
CROSS JOIN	笛卡尔积，所有组合	极少，需加 WHERE 过滤

原题示例——查询医生编号为 c3 的医生所治疗的所有患者姓名：

```
-- 方法一：JOIN (推荐)

SELECT DISTINCT P.Pname
FROM Patient P
JOIN Treatment T ON P.Pno = T.Pno
WHERE T.Cno = 'c3';

-- 方法二：子查询

SELECT Pname FROM Patient
WHERE Pno IN (SELECT Pno FROM Treatment WHERE Cno = 'c3');
```

知识点4 子查询 (Subquery)

子查询分三类，考试三类都有出现：

类型	写法	真题对应
标量子查询	SELECT 中嵌套返回单值	AVG(Salary) 作为比较基准
IN / NOT IN 子查询	WHERE 列 IN (SELECT...)	查学过张三老师课程的学生

EXISTS 子查询	WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM...WHERE...)	查同时在两家店的会员
------------	--	------------

原题示例——查询工资高于公司平均工资的员工姓名：

```
SELECT Name
FROM Employee
WHERE Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM Employee);
```

原题示例——查询同时属于 s1 店和 s2 店的会员编号：

```
-- 方法一：INTERSECT (标准 SQL)

SELECT MemberID FROM Membership WHERE StoreID = 's1'

INTERSECT

SELECT MemberID FROM Membership WHERE StoreID = 's2';

-- 方法二：EXISTS 双重子查询 (MySQL 兼容)

SELECT DISTINCT MemberID FROM Membership m1

WHERE StoreID = 's1'

AND EXISTS (SELECT 1 FROM Membership m2

WHERE m2.MemberID = m1.MemberID

AND m2.StoreID = 's2');
```

知识点5 数据修改 (UPDATE / DELETE)

真题中出现的修改类语句汇总，格式固定，需熟练掌握：

```
-- 原题：将医生编号为 c4 的医生换到科室 d5

UPDATE Doctor SET Dno = 'd5' WHERE Cno = 'c4';

-- 原题：把女性员工的工资增加 10%

UPDATE Employee SET Salary = Salary * 1.1 WHERE Gender = '女';

-- 原题：删除患者姓名为张三的诊疗记录

DELETE FROM Treatment

WHERE Pno IN (SELECT Pno FROM Patient WHERE Pname = '张三');

-- 原题：删除会员表中姓名为张三的所有记录

DELETE FROM Member WHERE Name = '张三';
```

- 注意事项1：UPDATE 必须写 WHERE，否则会修改整张表的所有行（考试常见陷阱）
- 注意事项2：DELETE 删除诊疗记录时，条件在另一张表，需用子查询（IN + SELECT）
- 注意事项3：若涉及外键约束，应先删除子表数据再删除主表数据

知识点6 排名与窗口函数

教学数据库真题要求"总分重复时不保留名次空缺"，这对应 DENSE_RANK()：

函数	相同值时	序号序列示例	真题对应
RANK()	并列，跳号	1,1,3,4	一般排名（有空缺）
DENSE_RANK()	并列，不跳号	1,1,2,3	原题：总分重复不留空缺
ROW_NUMBER()	强制唯一	1,2,3,4	无并列需求时使用

原题示例——查询学生总成绩并排名，总分重复时不保留名次空缺：

```
SELECT S.SId, S.Sname,  
SUM(SC.score) AS total,  
DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SUM(SC.score) DESC) AS ranking  
FROM Student S  
JOIN SC ON S.SId = SC.SId  
GROUP BY S.SId, S.Sname  
ORDER BY total DESC;
```

日期函数补充（医院数据库真题）：

```
-- 原题：查询就诊日期与 2025 年相差年份最大的记录  
SELECT Cno, Pno, Tdate,  
ABS(YEAR(Tdate) - 2025) AS year_diff  
FROM Treatment  
WHERE ABS(YEAR(Tdate) - 2025) = (  
SELECT MAX(ABS(YEAR(Tdate) - 2025)) FROM Treatment  
);
```


第三部分 综合练习题（5道 · 含详细解析）

以下5道练习题均基于历年真题数据库模式，难度由易到难，覆盖全部6类核心知识点。

练习题1（基础 JOIN + 条件过滤）

对于教学数据库，查询平均成绩大于等于 60

分的同学的学生编号、学生姓名和平均成绩，结果按平均成绩降序排列。

涉及知识点：JOIN、GROUP BY、HAVING、ORDER BY、AVG()

参考答案：

```
SELECT S.SId,  
       S.Sname,  
       ROUND(AVG(SC.score), 2) AS avg_score  
FROM Student S  
JOIN SC ON S.SId = SC.SId  
GROUP BY S.SId, S.Sname  
HAVING AVG(SC.score) >= 60  
ORDER BY avg_score DESC;
```

解析要点1：HAVING AVG(SC.score) >= 60 不能改写为 WHERE，因为 AVG 是聚合函数，只能在 HAVING 中使用。

解析要点2：GROUP BY 后面必须列出所有非聚合字段（SId 和 Sname 都要写）。

解析要点3：ROUND(AVG(...), 2) 保留两位小数，考试中加上更规范。

练习题2（多表 JOIN + 子查询）

对于教学数据库，查询学过"张三"老师所教所有课程的学生姓名，要求显示学生编号和姓名，去掉重复结果

。

涉及知识点：三表 JOIN（Student-SC-Course-Teacher）、DISTINCT、子查询

参考答案：

```
-- 方法一：三表 JOIN (推荐)

SELECT DISTINCT S.SId, S.Sname

FROM Student S

JOIN SC ON S.SId = SC.SId

JOIN Course ON SC.CId = Course.CId

JOIN Teacher ON Course.TId = Teacher.TId

WHERE Teacher.Tname = '张三';

-- 方法二：嵌套子查询

SELECT SId, Sname FROM Student

WHERE SId IN (

SELECT SId FROM SC WHERE CId IN (

SELECT CId FROM Course WHERE TId IN (

SELECT TId FROM Teacher WHERE Tname = '张三'

)

)

);
```

解析要点1：涉及四张表时，JOIN 链写清楚连接条件，不要漏掉任何一个 ON。

解析要点2：同一个学生可能选了张三老师的多门课，DISTINCT 去重避免重复出现同一个学生。

解析要点3：方法一更清晰，方法二更容易理解，考试写任意一种均可得分。

练习题3 (UPDATE + 子查询修改)

对于商店数据库，将所有在店铺"旗舰店"工作的女性员工工资提高15%，并将该店铺表中的员工人数 (EmployeeCount) 同步更新为实际员工数量。

涉及知识点：UPDATE、子查询、多条语句组合

参考答案：

```
-- 第一步：更新符合条件员工的工资

UPDATE Employee

SET Salary = Salary * 1.15

WHERE Gender = '女'

AND StoreID = (

SELECT StoreID FROM Store WHERE StoreName = '旗舰店'

);

-- 第二步：同步更新该店铺的员工人数

UPDATE Store

SET EmployeeCount = (

SELECT COUNT(*) FROM Employee

WHERE StoreID = Store.StoreID

)

WHERE StoreName = '旗舰店';
```

解析要点1：UPDATE 子句中 WHERE 条件涉及另一张表时，用子查询 IN 或 = 获取目标 ID。

解析要点2：第二步用相关子查询（子查询中引用外层 Store.StoreID）同步计算真实员工数。

解析要点3：考试中若题目只问一步，写对应的 UPDATE 即可；若有两步需求，两条语句分开写。

练习题4 (综合聚合 + HAVING + 子查询)

对于教学数据库，查询有两门及以上课程不及格（成绩 <

60）的学生的学号、姓名，以及该学生所有课程的平均成绩，结果按平均成绩升序排列。

涉及知识点：HAVING + COUNT 条件过滤、子查询或条件聚合、多重聚合

参考答案：

```
SELECT S.SId,  
S.Sname,  
ROUND(AVG(SC.score), 2) AS avg_score  
FROM Student S  
JOIN SC ON S.SId = SC.SId  
WHERE S.SId IN (  
SELECT SId  
FROM SC  
WHERE score < 60  
GROUP BY SId  
HAVING COUNT(*) >= 2  
)  
GROUP BY S.SId, S.Sname  
ORDER BY avg_score ASC;
```

解析要点1：先用子查询找出不及格门数 >= 2 的学生 SId（用 WHERE score<60 + GROUP BY + HAVING COUNT(*)>=2）。

解析要点2：外层再用 IN 过滤，JOIN Student

取姓名，同时计算所有课程的平均分（不只是不及格课程）。

解析要点3：两层聚合分开写，不要混在一起，逻辑更清晰，也不容易出错。

练习题5 (综合大题 · 医院数据库)

对于医院数据库，完成以下三个操作：(1) 查询每个科室的患者平均年龄，只输出平均年龄大于 25 岁的科室编号、科室名称和平均年龄，并按平均年龄降序排列。(2) 将所有年龄大于 70

岁的患者的诊疗记录全部删除。(3) 查询就诊日期与 2024

年相差年份最大的诊疗记录，显示医生姓名、患者姓名、就诊日期和相差年份。

涉及知识点：四表 JOIN、GROUP BY+HAVING、DELETE子查询、MAX子查询、日期函数

参考答案：

-- (1) 各科室患者平均年龄 > 25 岁

```
SELECT D.Dno,  
Dept.Dname,  
ROUND(AVG(P.Age), 2) AS avg_age  
FROM Doctor D  
JOIN Department Dept ON D.Dno = Dept.Dno  
JOIN Treatment T ON D.Cno = T.Cno  
JOIN Patient P ON T.Pno = P.Pno  
GROUP BY D.Dno, Dept.Dname  
HAVING AVG(P.Age) > 25  
ORDER BY avg_age DESC;
```

-- (2) 删除年龄 > 70 岁患者的所有诊疗记录

```
DELETE FROM Treatment  
WHERE Pno IN (  
SELECT Pno FROM Patient WHERE Age > 70  
);
```

-- (3) 与 2024 年相差年份最大的诊疗记录

```
SELECT D.Cname AS doctor_name,  
P.Pname AS patient_name,  
T.Tdate,  
ABS(YEAR(T.Tdate) - 2024) AS year_diff  
FROM Treatment T  
JOIN Doctor D ON T.Cno = D.Cno  
JOIN Patient P ON T.Pno = P.Pno  
WHERE ABS(YEAR(T.Tdate) - 2024) = (  
SELECT MAX(ABS(YEAR(Tdate) - 2024))  
FROM Treatment  
);
```

解析(1)：连接四张表时按关系链依次 JOIN：Doctor→Department（科室名）、Doctor→Treatment（就诊记录）、Treatment→Patient（年龄）。

解析(2)：不能直接 DELETE FROM Treatment WHERE Patient.Age>70，必须用子查询先找出 Pno。

解析(3)：用 MAX 子查询找出最大年份差，再用 WHERE 过滤等于该最大值的行，同时 JOIN 取医生和患者姓名。

高分技巧：(3) 中的 ABS(YEAR(Tdate)-2024) 重复出现两次，部分数据库支持 WITH 子句（CTE）简化，但考试写两次也完全正确。

知识点覆盖总结

练习题	数据库	核心考点	难度
练习题1	教学	AVG + GROUP BY + HAVING + ORDER BY	★★☆
练习题2	教学	四表 JOIN + DISTINCT + 子查询	★★☆
练习题3	商店	UPDATE + 子查询 + 相关子查询	★★★
练习题4	教学	嵌套 HAVING + 多重聚合	★★★
练习题5	医院	四表JOIN + DELETE + MAX子查询 + 日期函数	★★★

建议：先独立完成每道题，再对照答案逐行理解，特别关注 JOIN 连接顺序和 HAVING 的使用。